

Interferometria

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo
Gruppo 28

27/06/2025

Indice

1	Obiettivi	3
2	Apparato Sperimentale e Metodo Generale	3
3	Considerazioni Generali sulle Incertezze	4
4	Studio dell'Interferometro di Fabry-Pérot	4
4.1	Descrizione della figura di interferenza	5
4.1.1	Metodo e Raccolta Dati	5
4.1.2	Analisi Dati	5
4.2	Variazione del Cammino Ottico	6
4.2.1	Metodo e Raccolta Dati	6
4.2.2	Analisi Dati	6
4.3	Conclusioni	6
5	Studio dell'Interferometro di Michelson	8
5.1	Descrizione della figura di interferenza	8
5.1.1	Metodo e Raccolta Dati	8
5.1.2	Analisi Dati	8
5.2	Variazione del Cammino Ottico e Stima di λ	9
5.2.1	Metodo e Raccolta Dati	9
5.2.2	Analisi Dati	9
5.3	Conclusioni	9
6	Misura dell'Indice di Rifrazione dell'Aria	10
6.1	Metodo e Raccolta Dati	10
6.2	Analisi dati	10
6.3	Conclusioni	10
7	Indice di rifrazione del vetro	11
7.1	Metodo e Raccolta Dati	11
7.2	Analisi Dati	11
7.3	Conclusioni	12
8	Interferenza da Righello	12
8.1	Metodo e Raccolta Dati	12
8.2	Analisi dei Dati e Risultati	12
8.3	Conclusioni	14
A	Tabelle: Dati Sperimentali	15

1 Obiettivi

In questa esperienza abbiamo studiato diversi fenomeni legati all'interferenza e alla diffrazione della luce in differenti configurazioni interferometriche. Gli obiettivi specifici sono stati:

- Verificare le leggi che descrivono l'interferenza generata dalle configurazioni di Fabry-Pérot e Michelson.
- Misurare l'indice di rifrazione dell'aria.
- Misurare l'indice di rifrazione di una lastrina di vetro.
- Studiare la diffrazione del fascio laser con un righello.

2 Apparato Sperimentale e Metodo Generale

La strumentazione utilizzata è stata:

- Laser He-Ne, sorgente monocromatica con lunghezza d'onda $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$.
- Banco ottico millimetrato.
- Lente convergente (distanza focale $f \approx 18 \text{ mm}$).
- Specchi semi-riflettenti e totalmente riflettenti.
- Cella a vuoto con pompa manuale e manometro.
- Lastrina di vetro montata su goniometro rotante ("rotational pointer").
- Schermo di osservazione.
- Righello millimetrato.
- Calibro.
- Metro a nastro.

Per il conteggio delle frange è stato usato un Raspberry Pi Pico munito di fotoresistenza. In questo modo, siamo stati in grado di catturare l'intensità luminosa in funzione del tempo, così da contare il numero di massimi della figura di interferenza, come mostra la Figura 1. Si è preferito procedere con un'analisi visiva di questi grafici per il conteggio dei massimi di intensità (corrispondenti al passaggio di una frangia), piuttosto che affidarsi ad algoritmi automatici di ricerca dei picchi (come la funzione `find_peaks` della libreria `SciPy`). Questa scelta è stata motivata dalla maggiore affidabilità e capacità di riconoscimento da parte nostra nell'identificare correttamente i picchi significativi rispetto al rumore di fondo o a fluttuazioni minori del segnale.

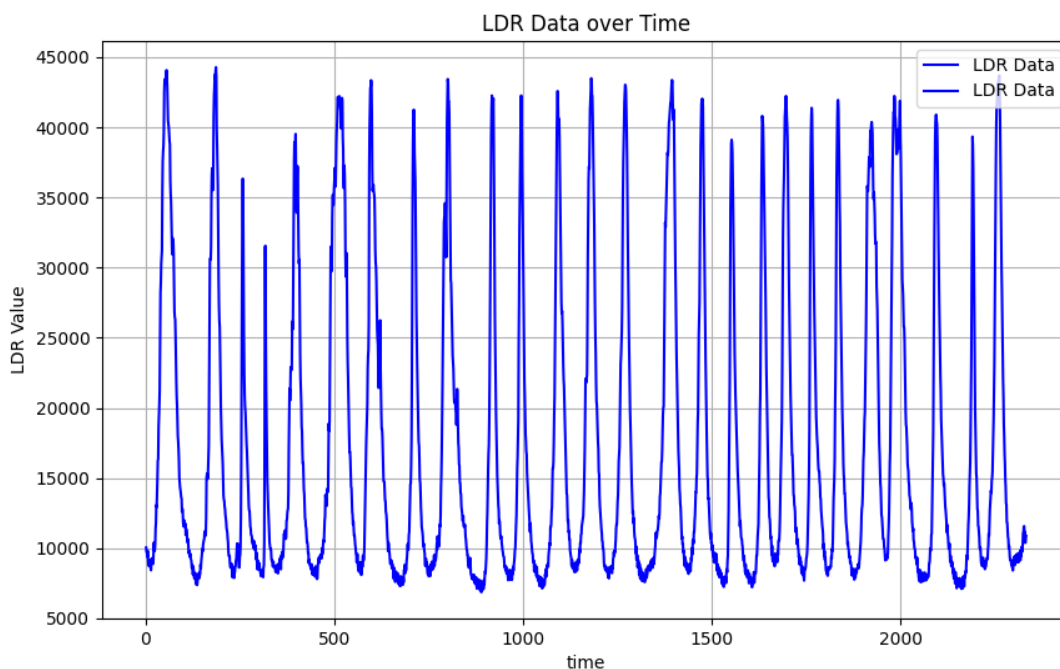


Figura 1: Uno dei grafici di output che il Raspberry Pi ha fornito durante l'esperimento di Fabry-Perot

3 Considerazioni Generali sulle Incertezze

In molti esperimenti abbiamo dovuto stimare la lunghezza d'onda λ per poi confrontarla con il valore nominale, $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$. Abbiamo deciso di considerare nullo l'errore sulla lunghezza d'onda di riferimento, in quanto sarebbe stato ordini di grandezza più piccolo dell'errore sulle nostre stime di λ , e quindi trascurabile.

Abbiamo assegnato a tutte le misure fatte con il righello e il metro un'incertezza pari alla loro sensibilità, ovvero 1 mm oppure 0.5 mm, in base a quale delle due scale graduate del righello venisse utilizzata. Per quanto riguarda l'incertezza delle misure effettuate con il nonio, abbiamo considerato la sensibilità dello strumento, pari a $1 \mu\text{m}$. Infine, per quella del calibro, avente sensibilità 0.02 mm, impiegato nella misura delle distanze tra gli specchi, per via della difficoltà nell'individuare esattamente il centro dello specchio abbiamo considerato il doppio della stessa. Per le grandezze derivate, le incertezze sono state propagate utilizzando i metodi standard dell'analisi degli errori.

4 Studio dell'Interferometro di Fabry-Pérot

L'interferometro di Fabry-Pérot è costituito da due specchi piani parzialmente riflettenti posti parallelamente tra loro a una distanza d . Quando un fascio di luce monocromatica incide sulla cavità, si generano riflessioni multiple. I raggi trasmessi interferiscono, producendo massimi di intensità quando la differenza di cammino ottico è un multiplo intero della lunghezza d'onda.

4.1 Descrizione della figura di interferenza

4.1.1 Metodo e Raccolta Dati

Dopo aver verificato l'allineamento del laser, lo abbiamo fatto passare attraverso una lente convergente, la cui distanza focale $f = 18$ mm ha permesso che al di là del fuoco il fascio luminoso venisse espanso. Indirizzandolo nella cavità di Fabry-Perot, gli anelli di interferenza sono stati proiettati su uno schermo posto a distanza $d_x = (1.19 \pm 0.01)$ m dalla lente, considerata come sorgente virtuale. Per una serie di anelli luminosi abbiamo misurato i rispettivi diametri, da cui abbiamo ricavato i raggi r_N dei massimi. Abbiamo stimato l'incertezza sui raggi σ_{r_N} 0.5 mm, pari alla sensibilità dello strumento. Agli anelli è stato associato un numero d'ordine intero N , assegnando un valore maggiore all'anello più interno e decrescente verso l'esterno. Abbiamo calcolato la direzione angolare dei rispettivi massimi come:

$$\theta_N = \arctan\left(\frac{r_N}{d_x}\right) \quad (1)$$

I dati raccolti sono presentati nella Tabella 1.

4.1.2 Analisi Dati

La condizione per i massimi di interferenza per un angolo θ_N (rispetto alla normale agli specchi) è: $2d \cos(\theta_N) = N\lambda_0$, dove N è l'ordine del massimo. Linearizzando, si ottiene $\cos(\theta_N) = a + bN$, modello con il quale abbiamo interpolato i dati (Figura 2), ottenendo un p -value = 96.5 %. Sapendo che $b = \lambda_0/(2d)$, abbiamo ricavato la distanza tra gli specchi $d = (3.87 \pm 0.56)$ mm. Questo valore è stato confrontato con una misura diretta effettuata col calibro, $d_{\text{misurato}} = (4.44 \pm 0.04)$ mm, tramite il test di Student, che ci conferma la compatibilità tra le due misure, con un p -value di 49%.

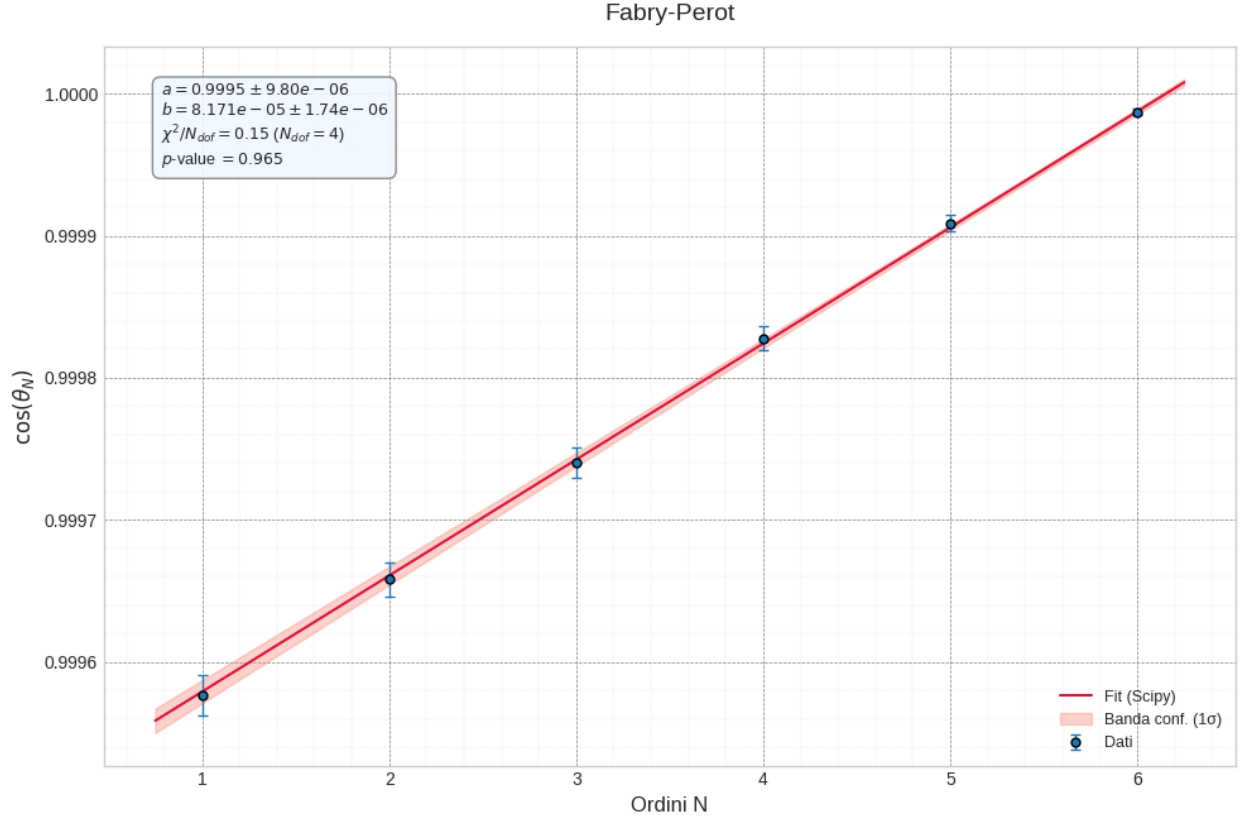


Figura 2: Interpolazione lineare dei dati $\cos(\theta_N)$ vs N per l'interferometro di Fabry-Pérot.

4.2 Variazione del Cammino Ottico

4.2.1 Metodo e Raccolta Dati

Abbiamo osservato lo scorrimento delle frange mentre lo specchio mobile veniva spostato di una quantità fissa arbitraria $\Delta D = (10.0 \pm 0.5) \mu\text{m}$. Abbiamo contato il numero di frange ΔN per 6 misure ripetute catturando l'andamento dell'intensità luminosa con il Raspberry Pico, posizionando la fotoresistenza nel centro degli anelli concentrici. Abbiamo stimato su tali conteggi un errore di ± 1 . Riportiamo i dati in Tabella 2.

4.2.2 Analisi Dati

La relazione teorica è $2\Delta D \cos(\theta) = \Delta N \lambda_0$, tuttavia avendo posizionato la fotoresistenza al centro della figura di interferenza, otteniamo con buona approssimazione $\theta = 0^\circ \implies \cos(\theta) = 1$. Dalle misure abbiamo calcolato il valore medio di frange osservate $\Delta N = 27.0 \pm 0.8$. Il rapporto sperimentale $m = \Delta D / \Delta N_{\text{medio}}$ è risultato $(3.70 \pm 0.19) \times 10^{-7} \text{ m/frangia}$. La nostra stima della lunghezza d'onda è quindi $\lambda_{\text{stimata}} = 2m = (740 \pm 39) \text{ nm}$. Questo valore presenta un errore percentuale del $\approx 17\%$ rispetto a $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$.

4.3 Conclusioni

L'analisi della figura ad anelli concentrici ha dimostrato una forte correlazione tra i dati sperimentali e il modello teorico, come confermato dall'elevato p -value del fit lineare (96.5%). Questo ha

consentito di ottenere una stima della distanza tra gli specchi che, sebbene affetta da un'incertezza relativamente alta ($\approx 14\%$), è risultata compatibile con la misura diretta al 49%.

La seconda parte dell'esperimento, basata sulla variazione del cammino ottico, ha portato a una stima della lunghezza d'onda del laser con una discrepanza significativa ($\approx 17\%$) rispetto al valore nominale. Questa discrepanza suggerisce la presenza di errori sistematici, come ad esempio piccole instabilità meccaniche dell'apparato durante la misura.

In sintesi, l'esperienza ha confermato qualitativamente il comportamento dell'interferometro di Fabry-Pérot, ma ha evidenziato le difficoltà nel raggiungere un'elevata precisione quantitativa, sottolineando la sensibilità di queste misure alle condizioni sperimentali e alla calibrazione della strumentazione.

5 Studio dell'Interferometro di Michelson

L'interferometro di Michelson divide un fascio di luce, proveniente da una sorgente, in due fasci distinti mediante uno specchio semiriflettente (beam splitter). Questi due fasci percorrono cammini ottici differenti, vengono riflessi da due specchi e poi ricombinati sullo stesso beam splitter per produrre un pattern di interferenza, osservabile su uno schermo. La figura di interferenza è sensibile a variazioni della differenza di cammino ottico tra i due bracci.

5.1 Descrizione della figura di interferenza

5.1.1 Metodo e Raccolta Dati

Analogamente all'analisi del precedente, abbiamo proiettato la figura di interferenza a cerchi concentrici su uno schermo posto a distanza $d_x = (1.185 \pm 0.010)$ m. Abbiamo misurato i diametri delle frange scure, poiché più visibili delle luminose, da cui abbiamo ricavato i rispettivi raggi r_N . Abbiamo stimato l'incertezza sui raggi σ_{r_N} in 0.5 mm. Agli anelli è stato associato un numero d'ordine N , assegnando un valore maggiore all'anello più interno e decrescente verso l'esterno. Abbiamo quindi calcolato la direzione angolare dei minimi di interferenza tramite la relazione:

$$\theta_N = \arctan\left(\frac{r_N}{d_x}\right) \quad (2)$$

Riportiamo i dati raccolti in Tabella [3](#).

5.1.2 Analisi Dati

La relazione teorica tra l'ordine della frangia e il suo angolo può essere linearizzata nella forma $\cos(\theta_N) = A + BN$. Abbiamo interpolato i nostri dati utilizzando questo modello lineare (Figura [3](#)), ottenendo un p -value del 98.0 %, che conferma l'ottima aderenza dei dati al modello.

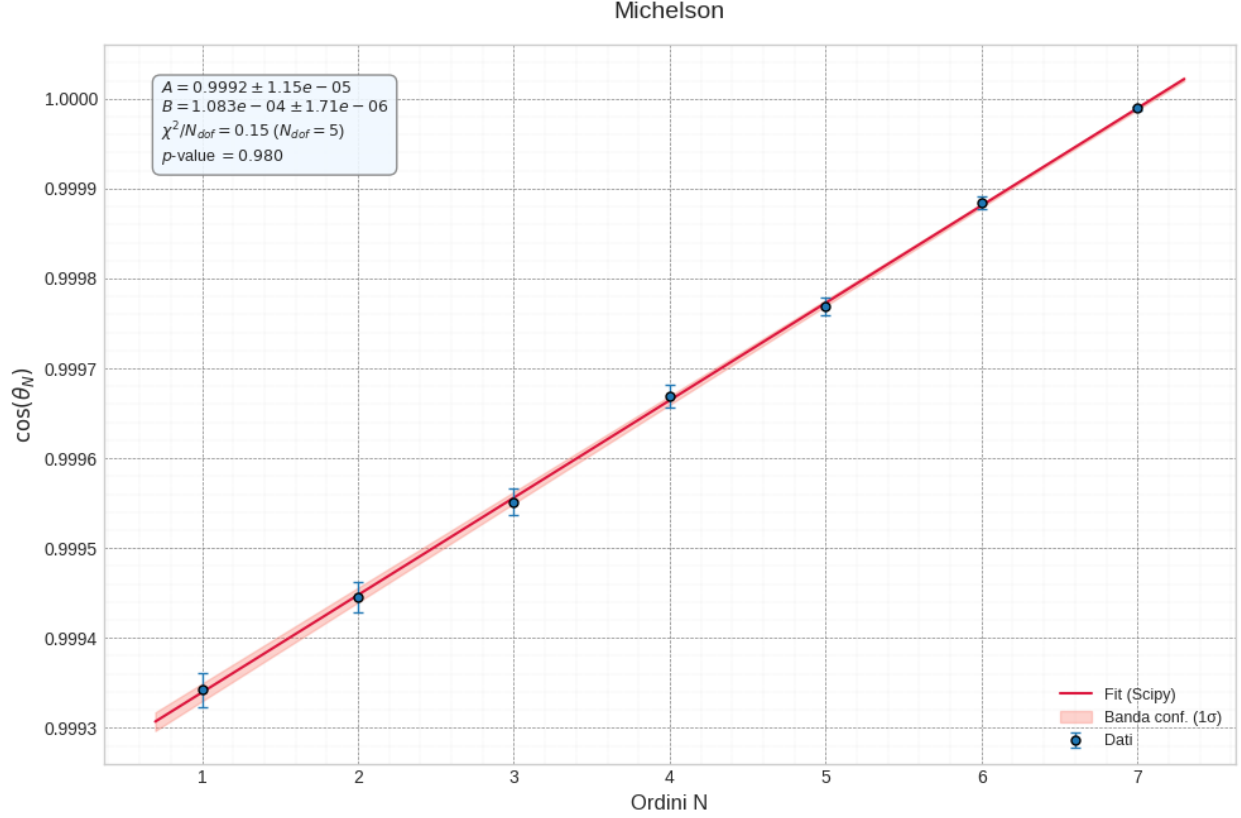


Figura 3: Interpolazione lineare dei dati $\cos(\theta_N)$ vs N per l'interferometro di Michelson.

5.2 Variazione del Cammino Ottico e Stima di λ

5.2.1 Metodo e Raccolta Dati

Abbiamo studiato lo scorrimento delle frange centrali della figura di interferenza ($\cos(\theta_0) \approx 1$) al variare della posizione di uno degli specchi mobili. Per uno spostamento fisso $\Delta D = (10.0 \pm 0.5) \mu\text{m}$, controllato tramite nonio, abbiamo contato il numero di frange ΔN che transitavano per il centro. La misura è stata ripetuta 6 volte, riportiamo i dati in Tabella 4.

5.2.2 Analisi Dati

La condizione per lo scorrimento di ΔN frange in un interferometro di Michelson, quando uno specchio si muove di ΔD , è data da $2\Delta D = \Delta N \lambda_0$, come nel caso dell'interferometro di Fabry-Perot. Dai dati sperimentali, abbiamo calcolato il valore medio delle frange contate, $\Delta N_{\text{medio}} = 32.33 \pm 0.33$. Il rapporto sperimentale $m = \Delta D / \Delta N_{\text{medio}}$ è risultato essere $(3.093 \pm 0.016) \times 10^{-7} \text{ m/frangia}$. Da questa pendenza, abbiamo stimato la lunghezza d'onda del laser come $\lambda_{\text{stimata}} = 2 \cdot m_M = (618.6 \pm 31.6) \text{ nm}$. Questo valore presenta un errore percentuale del 2.25% rispetto al valore nominale del laser ($\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$) ed è risultato compatibile, con un p -value del 65.2%.

5.3 Conclusioni

L'analisi della figura di interferenza ad anelli ha dimostrato un'eccellente concordanza tra i dati sperimentali e il modello teorico linearizzato. L'alto p -value del fit (98.0%) conferma che la relazione

tra l'ordine delle frange e il coseno dell'angolo di osservazione è ben descritta, validando la nostra procedura di misura e l'allineamento dell'apparato.

Ancora più significativo è stato l'esperimento di stima della lunghezza d'onda del laser attraverso il conteggio dello scorrimento delle frange. Il valore ottenuto, $\lambda_{\text{stimata}} = (618.6 \pm 31.6) \text{ nm}$, si è rivelato non solo compatibile con il valore di targa ($\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$), ma anche notevolmente accurato, con un errore percentuale di appena il 2.25 %. Questo risultato, migliore rispetto a quello ottenuto con l'interferometro di Fabry-Pérot, suggerisce che la configurazione di Michelson, abbinata al nostro metodo di conteggio, si è dimostrata più precisa e meno soggetta a errori sistematici per questo tipo di misura.

6 Misura dell'Indice di Rifrazione dell'Aria

6.1 Metodo e Raccolta Dati

Per misurare l'indice di rifrazione dell'aria abbiamo utilizzato la configurazione di Michelson, inserendo una cella a gas di spessore $d = (3.0 \pm 0.1) \text{ cm}$ nello spazio tra la superficie semiriflettente e lo specchio mobile, cercando di posizionarla perpendicolarmente al raggio laser. Tramite una pompa a vuoto abbiamo evacuato l'aria dalla cella, causando una variazione di pressione all'interno e quindi un cambiamento dell'indice di rifrazione.

Abbiamo misurato:

- la pressione finale interna alla cella con un manometro (sensibilità 2 kPa);
- il numero di frange N generate, tramite acquisizione con Raspberry Pi.

Abbiamo effettuato 5 misure di pressione e 5 misure del numero di frange, riportate in Tabella 5.

6.2 Analisi dati

- Per le pressioni abbiamo considerato come incertezza $\pm 2 \text{ kPa}$ (sensibilità del manometro), più significativa della deviazione standard.
- Per il numero di frange abbiamo usato la deviazione standard della media.

Risultano: $\Delta P = (23.8 \pm 1.0) \text{ kPa}$, $\Delta N = 5.2 \pm 0.3$. Definiamo il coefficiente $m = \frac{\Delta N \lambda}{2d \Delta P}$, dove λ è la lunghezza d'onda del laser (assunta nota), d lo spessore della cella. Il legame con l'indice di rifrazione è $n = m P + 1$.

Abbiamo ottenuto

$$m = (2.30 \pm 0.15) \times 10^{-9} \text{ Pa}^{-1}, \quad n = 1.000233 \pm 0.000017.$$

Confrontando con il valore tabulato $n_{\text{aria}} = 1.00027$ (considerato privo di errore), mediante un test Z abbiamo riscontrato una compatibilità del 16.3%.

6.3 Conclusioni

La stima sperimentale dell'indice di rifrazione dell'aria risulta compatibile con il valore tabulato, riferito ad una temperatura di 20°C , con un p -value del 16.3%.

7 Indice di rifrazione del vetro

7.1 Metodo e Raccolta Dati

Per la determinazione dell'indice di rifrazione del vetro, è stato impiegato l'interferometro in configurazione di Michelson. Una lastra di vetro, con spessore misurato

$$d = (5.75 \pm 0.05) \text{ mm},$$

è stata posizionata su un supporto rotante ("rotational pointer") all'interno di uno dei bracci dell'interferometro. Ruotando la lastra di un angolo $\Delta\alpha$ rispetto alla sua orientazione iniziale (perpendicolare al fascio laser), si induce una variazione del cammino ottico. Questa variazione si manifesta come uno scorrimento delle frange di interferenza, il cui numero ΔN è stato contato utilizzando il sistema basato su fotoresistenza e Raspberry Pi Pico. Sono state effettuate 7 misure, registrando per ciascuna l'angolo di rotazione finale della lastra e il corrispondente numero di frange ΔN contate. I dati grezzi, inclusa la lettura angolare iniziale di riferimento, sono riportati nella Tabella 6.

7.2 Analisi Dati

Per ciascuna delle sette misure, l'angolo di rotazione effettivo:

$$\Delta\alpha = \alpha_{\text{fin}} - \alpha_{\text{iniziale}}, \quad \alpha_{\text{iniziale}} = 1.4^\circ, \quad \sigma_{\Delta\alpha} = 0.1^\circ,$$

è stato calcolato come differenza tra l'angolo finale letto sul goniometro e l'angolo di riferimento iniziale. Come errore abbiamo considerato la sensibilità dello strumento, 0.1° , propagata in accor-danza ai calcoli. Per stimare l'errore relativo a ciascun ΔN abbiamo utilizzato la riproducibilità della misura: ogni componente del gruppo ha contato personalmente il numero di frange di ogni singola misura in modo da considerare come valore di ΔN la media dei tre valori e come errore la deviazione standard della media, $\sigma_{\Delta N}$.

Per calcolare n_{vetro} abbiamo usato la formula

$$n_{\text{vetro}} = \frac{(2d - \Delta N \lambda)(1 - \cos \Delta\alpha)}{2d(1 - \cos \Delta\alpha) - \Delta N \lambda},$$

per ogni valore misurato di ΔN e $\Delta\alpha$ abbiamo calcolato n_{vetro} , facendone poi la media pesata. Ogni valore di n_{vetro} ha quindi il suo errore, stimato tramite propagazione degli errori:

$$\begin{aligned} \sigma_n^2 = & \left[\frac{-\Delta N \lambda (2d - \Delta N \lambda) \sin \Delta\alpha}{[2d(1 - \cos \Delta\alpha) - \Delta N \lambda]^2} \right]^2 \sigma_{\Delta\alpha}^2 \\ & + \left[\frac{2d \lambda \cos \Delta\alpha (1 - \cos \Delta\alpha)}{[2d(1 - \cos \Delta\alpha) - \Delta N \lambda]^2} \right]^2 \sigma_{\Delta N}^2 \\ & + \left[\frac{-2 \Delta N \lambda \cos \Delta\alpha (1 - \cos \Delta\alpha)}{[2d(1 - \cos \Delta\alpha) - \Delta N \lambda]^2} \right]^2 \sigma_d^2. \end{aligned}$$

Abbiamo ricavato così la nostra stima del valore dell'indice di rifrazione del vetro:

$$n_{\text{vetro}} = 1.52 \pm 0.03.$$

Come valore di riferimento abbiamo utilizzato

$$n_{\text{vetro}}^{\text{reale}} = 1.50 \pm 0.01,$$

attribuendo un errore al dato tabulato per il tipo di vetro non perfettamente noto. Un test di Student è stato eseguito per confrontare il valore sperimentale con quello di riferimento, confermando la compatibilità tra i due valori con un p -value di 0.66.

7.3 Conclusioni

L'esperimento condotto ci ha permesso di stimare l'indice di rifrazione del vetro, $n_{\text{vetro}} = 1.52 \pm 0.03$, rivelatosi compatibile (p -value di 0.66) con il valore di riferimento $n_{\text{vetro}}^{\text{reale}} = 1.50 \pm 0.01$.

8 Interferenza da Righello

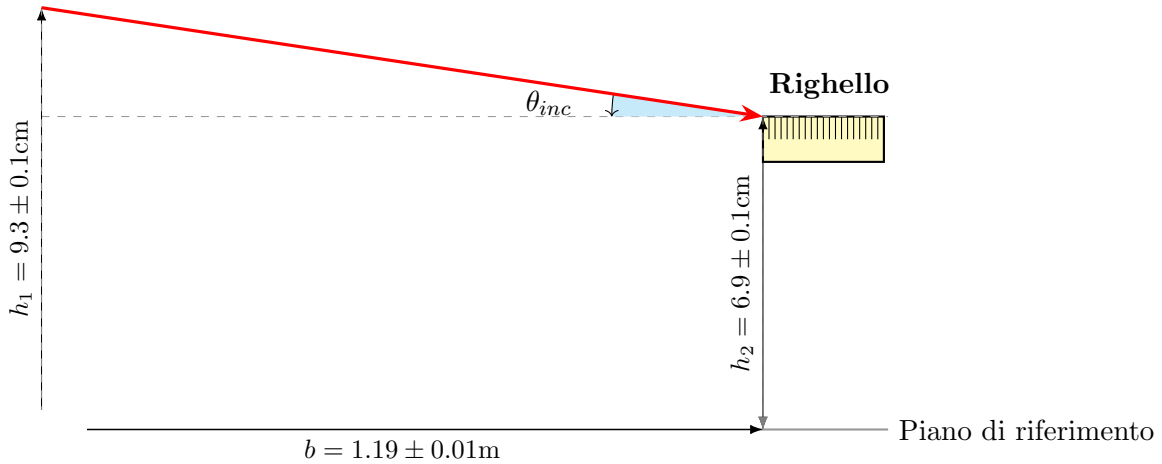
8.1 Metodo e Raccolta Dati

In questa parte dell'esperimento abbiamo usato un comune righello millimetrato come reticolo di riflessione per studiare la diffrazione del laser. Abbiamo posizionato il righello in modo che il fascio laser incidesse con un piccolo angolo radente sul lato con i mezzi millimetri segnati. Sul muro abbiamo osservato una serie di massimi di diffrazione, che abbiamo segnato su un foglio per misurarli in seguito.

Abbiamo misurato inoltre le distanze geometriche necessarie per calcolare gli angoli di incidenza e di diffrazione: per il primo abbiamo misurato l'altezza del laser e del righello e la distanza di uno dall'altro; per il secondo la distanza dal righello al muro e l'altezza dei massimi come scritto prima. Riportiamo i dati in Tabella 7.

8.2 Analisi dei Dati e Risultati

Abbiamo ricavato l'angolo di incidenza $\theta_{\text{inc}} = \arctan\left(\frac{\Delta h}{b}\right) = (1.152 \pm 0.024)^\circ$, con $\Delta h = (2.40 \pm 0.14)$ cm l'altezza del laser rispetto al righello, e $b = (1.19 \pm 0.01)$ m la distanza del righello dal laser. Abbiamo quindi considerato il triangolo formato dal laser e il banco su cui poggiava il righello come rettangolo.



La condizione per i massimi di diffrazione per un reticolo di riflessione è data da:

$$d(\cos \theta_{\text{inc}} - \cos \theta_N) = N\lambda$$

dove d è il passo del reticolo (in questo caso 0.5 mm). Come passo del reticolo abbiamo utilizzato 0.5 mm, anziché 1 mm, perché le tacche del righello erano abbastanza spesse, riducendo così l'effettiva larghezza del passo. Abbiamo interpolato utilizzando la relazione

$$\cos(\theta) = C - \frac{\lambda}{d} N$$

dove:

- $C = \cos(\theta_{\text{inc}})$;
- d è il passo del reticolo;
- λ (indicato come l nel grafico) la lunghezza d'onda.

Abbiamo ottenuto un p -value di 0.47, dal quale abbiamo ricavato la $\lambda_{\text{stimata}} = (623 \pm 11) \text{ nm}$ e $\theta_{\text{inc_stimato}} = (4.08 \pm 0.12)^\circ$. La prima è stata confrontata con il valore dato $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$, risultando compatibile con un p -value di 0.58. Invece, l'angolo di incidenza non si è ovviamente rivelato compatibile con quello misurato, essendo quasi il quadruplo.

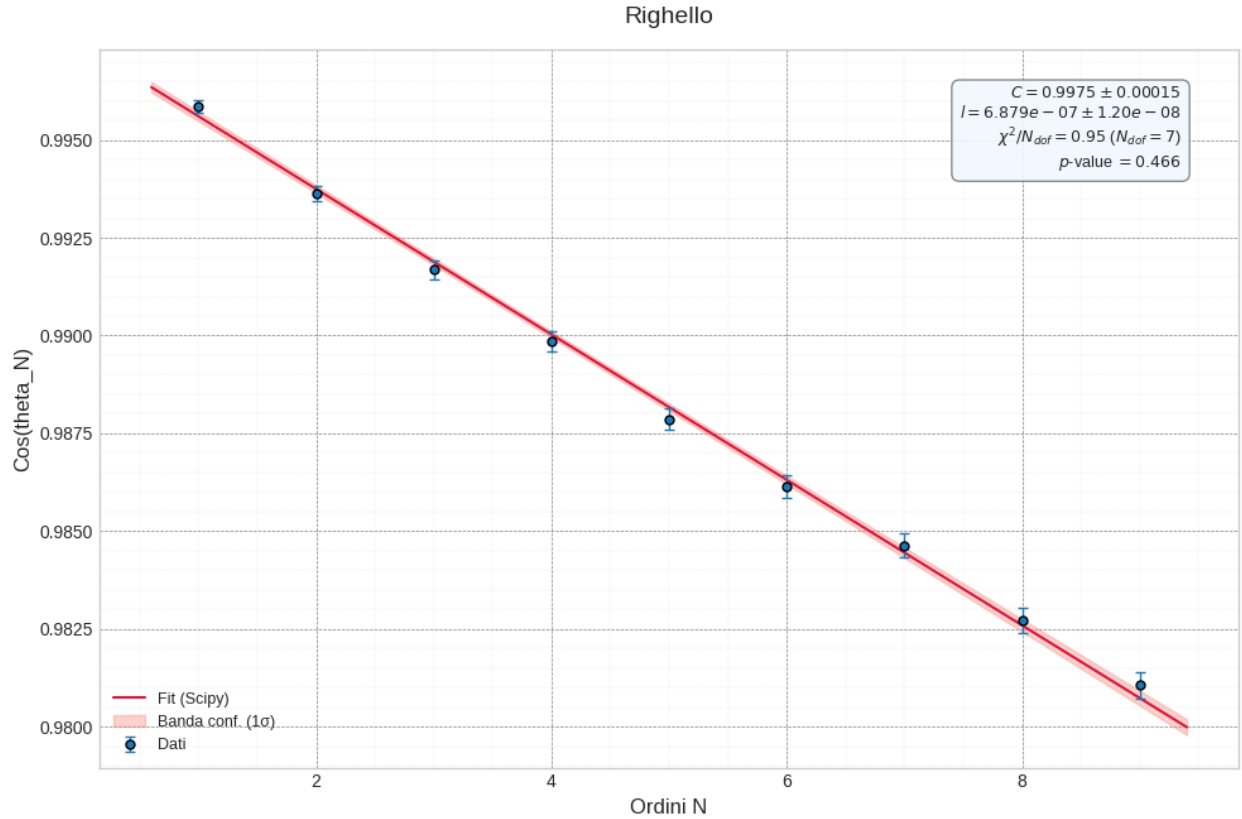


Figura 4: Interpolazione lineare dei dati $\cos(\theta_N)$ vs N per l'interferenza col righello.

8.3 Conclusioni

Abbiamo verificato che anche utilizzando fessure 3 ordini di grandezza più grandi della lunghezza d'onda si possono ottenere figure di interferenza. Interpolando la $\lambda_{\text{stimata}} = (623 \pm 11) \text{ nm}$ con la $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$, essa è compatibile con un p -value di 0.58.

L'incompatibilità osservata tra la stima dell'angolo di incidenza ottenuta dal fit e quella calcolata geometricamente suggerisce la presenza di errori sistematici o imprecisioni nelle assunzioni geometriche. Diverse cause potrebbero contribuire a questa discrepanza, una di queste potrebbe essere la misurazione imprecisa dell'altezza del laser: non tenendo il righello perfettamente verticale abbiamo perso la condizione di triangolo rettangolo, falsando così i calcoli.

Altro motivo potrebbe essere una difficoltà nel misurare precisamente b e Δh : data la sensibilità dell'arcotangente a piccoli errori negli argomenti quando l'angolo stesso è piccolo, anche errori di pochi millimetri nella determinazione di b (su $\sim 1.2 \text{ m}$) o Δh (su $\sim 2\text{--}3 \text{ cm}$) potrebbero contribuire in modo significativo all'incertezza o all'errore sistematico su θ_{inc} . La difficoltà nel definire esattamente i punti di riferimento per queste misure (es. il “centro” del fascio laser, la “superficie” esatta del righello da cui misurare l'altezza) può essere una fonte di errore.

A Tabelle: Dati Sperimentali

Tabella 1: Dati per la caratterizzazione degli anelli di Fabry-Pérot.

Ordine N	Raggio r_N (cm)	$\cos(\theta_N)$
6	0.60 ± 0.05	0.999987 ± 0.000002
5	1.60 ± 0.05	0.999909 ± 0.000006
4	2.20 ± 0.05	0.999828 ± 0.000008
3	2.70 ± 0.05	0.999741 ± 0.000011
2	3.10 ± 0.05	0.999658 ± 0.000012
1	3.45 ± 0.05	0.999577 ± 0.000014

Tabella 2: Misure ripetute del conteggio di frange (ΔN) per uno spostamento fisso dello specchio mobile nell'interferometro di Fabry-Perot.

Misura #	Conteggio Frange (ΔN)	Incertezza ($\sigma_{\Delta N}$)
1	24	1
2	25	1
3	28	1
4	26	1
5	31	1
6	28	1

Tabella 3: Dati per la caratterizzazione degli anelli di Michelson.

Ordine N	Raggio r_N (cm)	$\cos(\theta_N)$
7	0.55 ± 0.05	0.999989 ± 0.000002
6	1.80 ± 0.05	0.999885 ± 0.000006
5	2.55 ± 0.05	0.999767 ± 0.000009
4	3.05 ± 0.05	0.999677 ± 0.000011
3	3.55 ± 0.05	0.999554 ± 0.000013
2	3.95 ± 0.05	0.999438 ± 0.000015
1	4.30 ± 0.05	0.999321 ± 0.000016

Tabella 4: Misure ripetute del conteggio di frange (ΔN) per uno spostamento fisso dello specchio mobile nell'interferometro di Michelson.

Misura #	Conteggio Frange (ΔN)	Incertezza ($\sigma_{\Delta N}$)
1	32	1
2	34	1
3	32	1
4	32	1
5	32	1
6	32	1

Tabella 5: Misure ripetute del conteggio frange (ΔN) per un aumento della pressione dell'aria.

Pressione (kPa)	Conteggio Frange (ΔN)
23 ± 2	5 ± 1
25 ± 2	6 ± 1
23 ± 2	6 ± 1
25 ± 2	5 ± 1
23 ± 2	4 ± 1

Tabella 6: Misure ripetute del conteggio frange (ΔN) per un angolo di rotazione del vetro ($\Delta\alpha$).

Angolo vetro ($\Delta\alpha^\circ$)	Conteggio Frange (ΔN)
4.9 ± 0.1	11 ± 1
5.4 ± 0.1	16 ± 1
5.6 ± 0.1	16 ± 1
6.5 ± 0.1	24 ± 1
5.6 ± 0.1	17 ± 1
5.5 ± 0.1	16 ± 1
5.5 ± 0.1	17 ± 1

Tabella 7: Dati per la caratterizzazione dei massimi del righello.

Ordine N	Distanza r_N (cm)	$\cos(\theta_N)$
1	10.0 ± 0.1	0.99584 ± 0.00017
2	12.4 ± 0.1	0.99363 ± 0.00020
3	14.2 ± 0.1	0.99168 ± 0.00023
4	15.7 ± 0.1	0.98985 ± 0.00025
5	17.2 ± 0.1	0.98786 ± 0.00028
6	18.4 ± 0.1	0.98614 ± 0.00030
7	19.4 ± 0.1	0.98463 ± 0.00031
8	20.6 ± 0.1	0.98272 ± 0.00033
9	21.6 ± 0.1	0.98106 ± 0.00034